

Interrogation N°4

N. Bancel

13 Janvier 2026

Durée : 1h15 // Coefficient 1.5**Chaque question qui commence par [Justifier] attend une rédaction :
Pour ce type de question, une réponse sans phrase de rédaction rapporte 0 point.**

Exercice 1 - Cours (9.5 points)

1. (3 points) **Médiatrice (Pénalité de -1 si au global je considère que la notion n'est toujours pas rentrée).**

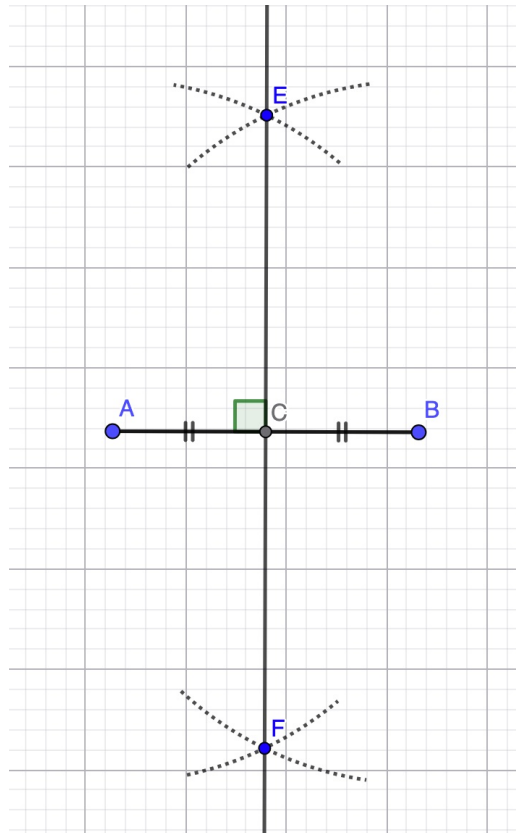
- (a) (1 point) Donner la définition précise de la médiatrice d'un segment. Un vocabulaire mathématique est attendu.

La médiatrice d'un segment est **la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire à ce segment.**

- (b) (2 points) Avec deux méthodes différentes, tracer la médiatrice d'un segment AB de longueur 6 cm. Inclure toutes les légendes nécessaires. **Il est attendu de nommer la méthode. Mais pas besoin de détailler les étapes**

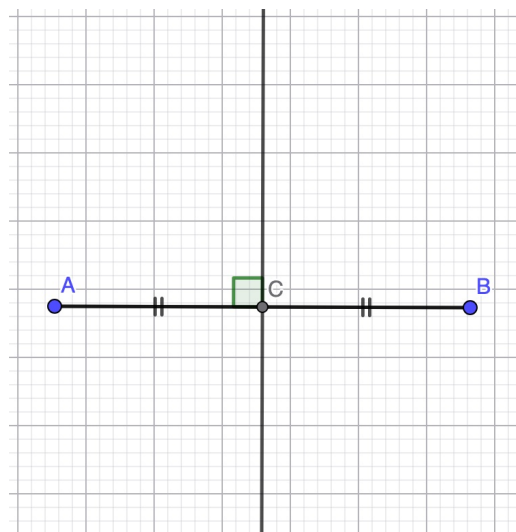
On trace d'abord le segment $[AB]$ de longueur 6 cm.

- **Méthode au compas** : On trace deux arcs de cercle de même rayon de centres A , puis B , qui se coupent en deux points E et F . La droite (EF) est la médiatrice du segment $[AB]$. On note le milieu C de $[AB]$; on a $CM = CB = 3$ cm et $(EF) \perp (AB)$.
Note importante // Codage : on n'oublie pas d'écrire les légendes (noms des points, codages des longueurs et des longueurs)



Méthode au compas

- **Méthode à la règle graduée et à l'équerre** : On place le milieu C de $[AB]$ en mesurant 3 cm à partir de A et B . À l'aide de l'équerre, on trace la droite perpendiculaire à (AB) passant par C ; cette droite est la médiatrice du segment $[AB]$.
Note importante // Codage : on n'oublie pas d'écrire les légendes (noms des points, codages des longueurs et des longueurs)



Méthode à l'équerre et à la règle graduée

2. (2 points) **Bissectrice**

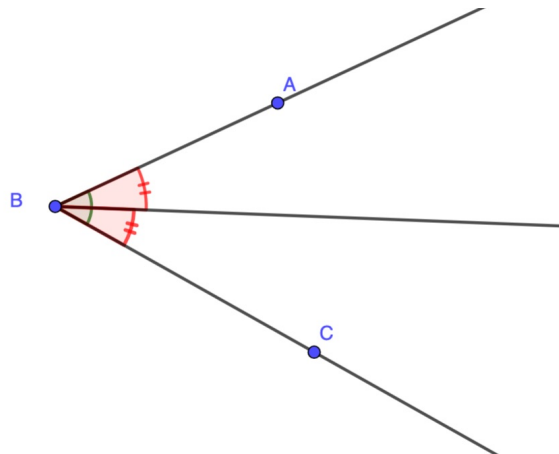
- (a) (1 point) Donner la définition précise de la bissectrice d'un angle. Un vocabulaire mathématique est attendu.

La bissectrice d'un angle est **la demi-droite qui partage cet angle en deux angles de même mesure.**

- (b) (1 point) Faire un dessin à main levée de la bissectrice d'un angle $\widehat{ABC}$. Inclure toutes les légendes nécessaires.

Ce qui était attendu :

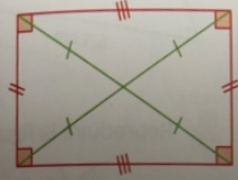
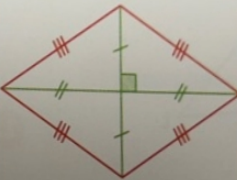
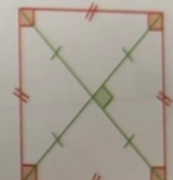
- Voir les 3 points A, B et C.
- Que le sommet de l'angle soit bien le point B (pour que l'angle formé soit bien $\widehat{ABC}$).
- La demi-droite bissectrice partant de B.
- Les deux angles égaux formés par la bissectrice, avec leur codage



Dessin attendu de la bissectrice d'un angle

3. (4.5 points) **Quadrilatères** (0.75 point par case correctement remplie) Recopier sur votre copie double le tableau suivant et le compléter en (1) réalisant une figure pour représenter chaque quadrilatère, et (2) remplissant les informations liées aux propriétés des côtés, et des diagonales de chaque quadrilatère

	Rectangle	Losange	Carré
Figure			
Côtés			
Diagonales			

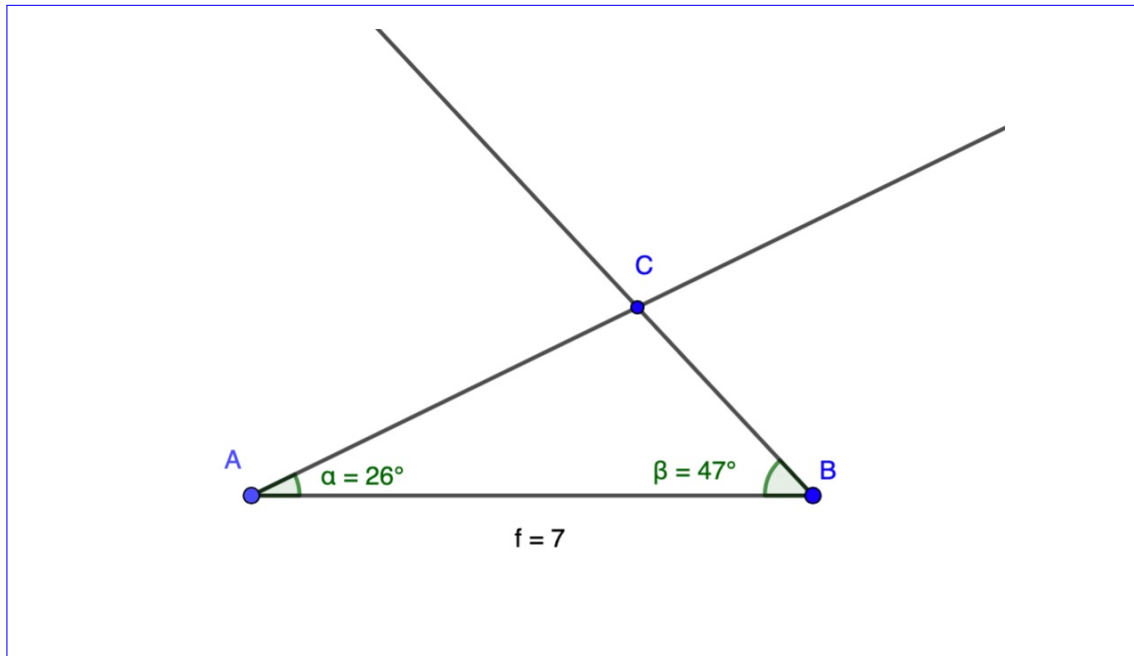
	RECTANGLE	LOSANGE	CARRÉ
Figure			
Côtés	▶ Côtés opposés de même longueur ▶ Côtés opposés parallèles ▶ Quatre angles droits	▶ 4 côtés de même longueur ▶ Côtés opposés parallèles	▶ 4 côtés de même longueur ▶ Côtés opposés parallèles ▶ Quatre angles droits
Diagonales	▶ De même longueur ▶ Se coupent en leur milieu	▶ Perpendiculaires ▶ Se coupent en leur milieu	▶ Perpendiculaires ▶ De même longueur ▶ Se coupent en leur milieu

Exercice 2 - Application - Construction d'angles (2.5 points)

1. (2 points) À l'aide de la règle et du rapporteur, construire, en précisant les légendes, le triangle ABC tel que :

$$AB = 7 \text{ cm}, \quad \widehat{BAC} = 26^\circ, \quad \widehat{ABC} = 47^\circ$$

- Tracer le segment $[AB]$ de longueur 7 cm à la règle
- Avec le rapporteur, tracer l'angle $\widehat{BAC} = 26^\circ$ en prenant soin de bien positionner le rapporteur au point A.
- Avec le rapporteur, tracer l'angle $\widehat{ABC} = 47^\circ$ en prenant soin de bien positionner le rapporteur au point B.
- Le point C est l'intersection des deux demi-droites tracées précédemment. Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$ pour obtenir le triangle ABC .



2. (0.5 points) **[Justifier]** En vous appuyant sur une propriété du triangle que vous citerez, en déduire la mesure de l'angle $\widehat{ACB}$.

Dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° . Donc, on a :

$$\widehat{ACB} + \widehat{BAC} + \widehat{ABC} = 180^\circ \quad (1)$$

$$\text{ainsi } \widehat{ACB} = 180^\circ - \widehat{BAC} - \widehat{ABC} \quad (2)$$

$$\text{donc } \widehat{ACB} = 180^\circ - 26^\circ - 47^\circ \quad (3)$$

$$\widehat{ACB} = 107^\circ \quad (4)$$

Exercice 3 - Application - Mesure d'angles (2.5 points)

1. Dans la Figure 2 ci-dessous (dite constellation du "Petit Lion") :

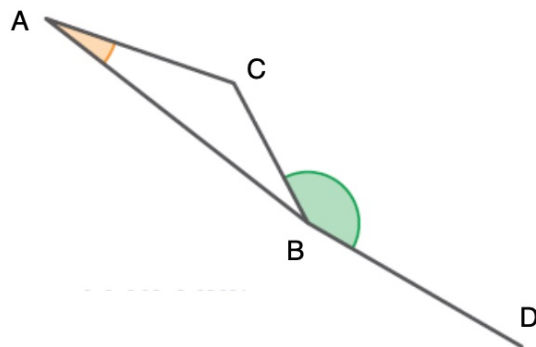


Figure 2

- (a) Mesurer avec votre rapporteur les 2 angles marqués. Il est demandé de nommer ces angles.

En mesurant avec le rapporteur, on trouve :

- $\widehat{BAC} = 18^\circ$
- $\widehat{CBD} = 148^\circ$

- (b) Préciser la nature de chacun de ces angles.

L'angle $\widehat{BAC} = 18^\circ$ est un angle aigu car sa mesure est comprise entre 0° et 90° . L'angle $\widehat{CBD} = 148^\circ$ est un angle obtus car sa mesure est comprise entre 90° et 180° .

Exercice 4 - Raisonnement - Calcul d'angles (5.5 points)

1. (3 points) Sur la Figure 3 ci-dessous, les points A, E, M sont alignés. Les angles d'un triangle équilatéral ont tous la même mesure. Dans ces questions, aucune mesure au rapporteur ne doit être faite. Tout doit être calculé / déduit à partir de propriétés vues en cours.

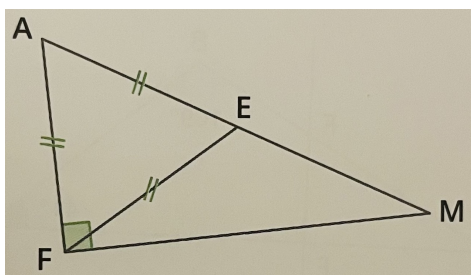


Figure 3

- (a) (1 point) **[Justifier]** Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$?

Sur la figure, on observe que les trois côtés $[AE]$, $[EF]$ et $[AF]$ portent le même codage : le triangle AEF est donc **équilatéral**.

D'après le cours, on sait que **chaque angle d'un triangle équilatéral mesure 60°** . Ainsi, $\widehat{AEF} = 60^\circ$. **On peut facilement retrouver ce résultat** : Dans tout triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180° . Dans le triangle équilatéral AEF , les trois angles ont la même mesure :

$$\widehat{AEF} = \widehat{EFA} = \widehat{FAE}.$$

On peut donc écrire :

$$\widehat{AEF} + \widehat{EFA} + \widehat{FAE} = 180^\circ \quad (5)$$

$$3 \times \widehat{AEF} = 180^\circ \quad (6)$$

$$\widehat{AEF} = \frac{180^\circ}{3} \quad (7)$$

$$\widehat{AEF} = 60^\circ \quad (8)$$

Comme $\widehat{AEF} = \widehat{EFA} = \widehat{FAE}$, on en déduit que chacun de ces angles vaut 60° (puisqu'on vient de démontrer que c'était la mesure de l'angle $\widehat{AEF}$).

- (b) (1 point) **[Justifier]** En déduire la mesure de l'angle $\widehat{FEM}$.

Les points A, E, M sont alignés, donc les demi-droites $[EA)$ et $[EM)$ sont **opposées**. Les angles $\widehat{FEA}$ et $\widehat{FEM}$ sont donc **supplémentaires** :

$$\widehat{FEA} + \widehat{FEM} = 180^\circ \quad (9)$$

Or, dans le triangle équilatéral AEF , on a $\widehat{FEA} = 60^\circ$. Donc :

$$60^\circ + \widehat{FEM} = 180^\circ \quad (10)$$

$$\widehat{FEM} = 180^\circ - 60^\circ \quad (11)$$

$$\widehat{FEM} = 120^\circ \quad (12)$$

- (c) (1 point) **[Justifier]** Calculer la mesure de l'angle $\widehat{EMF}$.

On lit sur la figure que $\widehat{AFM}$ est un angle droit, donc :

$$\widehat{AFM} = 90^\circ.$$

C'est cet angle qui va d'abord nous intéresser. Il est formé de 2 angles adjacents : $\widehat{EFA}$ et $\widehat{EFM}$. On connaît la mesure de $\widehat{AFM}$, et on connaît aussi la mesure de $\widehat{AFE}$ (d'après la question a)). On va donc pouvoir en déduire la mesure de l'angle $\widehat{EFM}$:

Dans le triangle équilatéral AEF , l'angle $\widehat{EFA}$ vaut 60° , donc

$\widehat{EFA}$ et $\widehat{EFM}$ sont adjacents (et complémentaires : leur somme vaut $\widehat{AFM} = 90^\circ$). On peut écrire que :

$$\widehat{EFM} + \widehat{EFA} = \widehat{AFM} \quad (13)$$

$$\widehat{EFM} = \widehat{AFM} - \widehat{EFA} \quad (14)$$

$$\widehat{EFM} = 90^\circ - 60^\circ \quad (15)$$

$$\widehat{EFM} = 30^\circ \quad (16)$$

Il nous reste à trouver la valeur de l'angle $\widehat{EMF}$. Le triangle qui nous intéresse ici est le triangle EFM , car nous connaissons la mesure de deux de ses angles : $\widehat{FEM} = 120^\circ$ (d'après la question b)) et $\widehat{EFM} = 30^\circ$ (démontré juste avant).

$$\widehat{FEM} + \widehat{EFM} + \widehat{EMF} = 180^\circ \quad (17)$$

$$\widehat{EMF} = 180^\circ - \widehat{FEM} - \widehat{EFM} \quad (18)$$

$$\widehat{EMF} = 180^\circ - 120^\circ - 30^\circ \quad (19)$$

$$\widehat{EMF} = 30^\circ \quad (20)$$

2. (2.5 points) **[Justifier]** Sur la Figure 4 ci-dessous, les points H, A, P sont alignés. Avec les informations codées sur cette figure, déterminer si le triangle CAT est rectangle en A . Justifier.

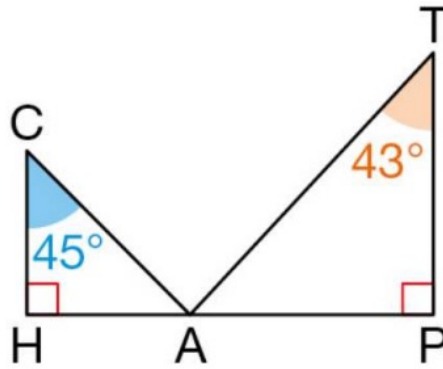


Figure 4

Les points H, A, P sont alignés : L'angle $\widehat{HAP}$ est donc un angle plat, il vaut 180° . L'enjeu de l'exercice étant de trouver la mesure de l'angle $\widehat{CAT}$, on va chercher à calculer les angles $\widehat{HAC}$ et $\widehat{TAP}$, puis en déduire la mesure de l'angle $\widehat{CAT}$. Enfin, on pourra conclure si le triangle CAT est rectangle en A ou non.

Il est important d'avoir bien cette stratégie en tête : après ça, il ne "reste plus" qu'à essayer de déterminer d'abord la mesure de l'angle $\widehat{HAC}$ (en se plaçant dans le bon triangle), puis celle de l'angle $\widehat{TAP}$ (en se plaçant dans le bon triangle)

Dans le triangle CHA on lit sur la figure que $\widehat{CHA} = 90^\circ$ et que $\widehat{HCA} = 45^\circ$. Dans un triangle, la somme des angles vaut 180° , donc :

$$\begin{aligned}\widehat{CHA} + \widehat{HCA} + \widehat{HAC} &= 180^\circ \\ 90^\circ + 45^\circ + \widehat{HAC} &= 180^\circ \\ \widehat{HAC} &= 180^\circ - 135^\circ \\ \widehat{HAC} &= 45^\circ\end{aligned}$$

Dans le triangle APT on lit sur la figure que $\widehat{APT} = 90^\circ$ et que $\widehat{ATP} = 43^\circ$. Donc :

$$\begin{aligned}\widehat{APT} + \widehat{ATP} + \widehat{PAT} &= 180^\circ \\ 90^\circ + 43^\circ + \widehat{PAT} &= 180^\circ \\ \widehat{PAT} &= 180^\circ - 133^\circ \\ \widehat{PAT} &= 47^\circ\end{aligned}$$

Calcul de l'angle $\widehat{CAT}$ Comme H, A, P sont alignés, l'angle $\widehat{HAP}$ est un angle plat, donc :

$$\widehat{HAP} = 180^\circ.$$

Sur la demi-plan au-dessus de la droite (HAP) , cet angle plat est décomposé en trois angles adjacents :

$$\widehat{HAP} = \widehat{HAC} + \widehat{CAT} + \widehat{TAP}.$$

Or $\widehat{HAC} = 45^\circ$ (triangle CHA) et $\widehat{TAP} = \widehat{PAT} = 47^\circ$ (triangle APT). Donc :

$$\begin{aligned}180^\circ &= 45^\circ + \widehat{CAT} + 47^\circ \\ \widehat{CAT} &= 180^\circ - 92^\circ \\ \widehat{CAT} &= 88^\circ\end{aligned}$$

Conclusion : le triangle CAT **n'est pas rectangle en A** car $\widehat{CAT} = 88^\circ \neq 90^\circ$.